Grupo:
Loor Suárez Steffanny del Rocio
Muñoz Vera Malanie Michelle
Rivas Piloso Dayver Yahir

Sistemas Distribuidos

Es una red de dispositivos independientes que colaboran y se comunican para actuar como un único sistema ante el usuario [1][6]

¿Qué es un sistema distribuido?

pueden utilizar → **Middleware**

Simplifica el desarrollo distribuido conectando diferentes aplicaciones y ocultando la complejidad de sus redes, lenguajes y hardware [5][7]

«intercambian información mediante»

- **Comunicación asincrónica** — El emisor puede continuar sin esperar una respuesta inmediata del receptor.
- **Comunicación sincrónica** — El emisor espera una respuesta para continuar la operación pendiente.

«es un patrón de»

- **Publicación/suscripción** — Los productores publican mensajes en temas y los consumidores suscritos reciben mensajes correspondientes.

buscan proporcionar → **Transparencia**

Implica ocultar al usuario la complejidad del sistema distribuido [2][3][8]

Se manifiesta en

- **Acceso:** oculta cómo se accede a los recursos
- **Ubicación:** oculta dónde se encuentran los recursos
- **Concurrencia:** permite compartir recursos sin interferencias
- **Replicación:** oculta la existencia de múltiples copias de los recursos
- **Fallos:** oculta los fallos y los procesos de recuperación

Fuente: [1] [8]

«pueden organizarse mediante»

- **Cliente/Servidor** — Componentes ubicados en computadoras conectadas coordinan acciones mediante mensajes para ofrecer servicios.
- **Entre pares/P2P** — Los nodos comparten recursos y pueden desempeñar funciones tanto de cliente como de servidor.
- **Arquitectura multicapa** — Distribuye presentación, lógica y datos entre capas que pueden ejecutarse en diferentes computadoras.

Teorema CAP

C · Consistencia
Orden de operaciones compatible con el tiempo real. [2][3]

A · Disponibilidad
Cada solicitud a un nodo operativo recibe una respuesta válida. [2][3]

P · Particiones
Tolera cortes de comunicación entre nodos. [2][3]

Durante una partición de red
CAP impide garantizar simultáneamente consistencia linealizable y disponibilidad para todas las solicitudes. [2][3]

CP · Prioriza consistencia
Conserva la linealizabilidad. Algunas solicitudes pueden esperar o rechazarse si no es posible garantizarla. [2][3]

AP · Prioriza disponibilidad
Los nodos operativos siguen respondiendo. Pueden devolver datos desactualizados y pierden la garantía de linealizabilidad. [2][3]

[2] Vitillo, cap. 10 (2022) · [3] Kleppmann y Riccomini, cap. 10 (2026)

Tolerancia a fallos

Es la capacidad de un sistema distribuido para continuar funcionando cuando algunos de sus componentes fallan [10]

Se implementa mediante

- Redundancia
- Replicación
- Detección de fallos
- Recuperación ante fallos

Bibliografía:

[1] M. van Steen and A. S. Tanenbaum, Distributed Systems, 4th ed. distributed-systems.net, 2023. [Online]. Available: https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4

[2] R. Vitillo, Understanding Distributed Systems, 2nd ed., Mar. 2022. [online]. Available: https://understandingdistributed.systems

[3] M. Kleppmann and C. Riccomini, Designing Data-Intensive Applications, 2n ed. O'Reilly Media, Feb. 2026. [Online]. Available: https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive/9781098119058/

[4] A. Khole, A. Thakar, A. Kulkarni, H. Jadhav, S. Shende, and V. Karajkhede, "A Compendium on Distributed Systems," arXiv preprint arXiv:2302.03990, Feb. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2302.03990. [Online]. Available: https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.03990

[5] A. Gazis and E. Katsiri, "Middleware 101," Communications of the ACM, vol. 65, no. 9, pp. 38–42, Sep. 2022, doi: 10.1145/3546058. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3546058

[6] P. Garcia Lopez, A.Slominski, S. Shillaker, M. Behrendt, and B. Metzler, "Serverless End Game: Disaggregation Enabling Transparency," in Proc. 2nd Workshop on Serverless Systems, Applications and Methodologies (SESAME '24), Athens, Greece, 2024, pp. 9–14, doi: 10.1145/3642977.3652094. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3642977.3652094

[7] B. Almadani, S. Alissa, R. Alshareef, F. Aliyu, and E. Al Nahari, "A Survey of Middleware Adoption in Nonprofit Sectors: A Sustainable Development Perspective," Sustainability, vol.16, no. 20, Art. no. 8904, Oct. 2024, doi : 10.3390/su16208904. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/su16208904

[8] L. Theodorakopoulos, A. Theodoropoulou, and C. Halkiopoulos, "Enhancing Decentralized Decision-Making with Big Data and Blockchain Technology: A Comprehensive Review," Applied Sciences, vol.14, no. 16, Art. no. 7007, 2024, doi: 10.3390/app14167007. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/app14167007

[10] N. Kahn, R. bin Salleh, A.Koubaa, Z. Khan, M. K. Khan, and I. Ali, "Data plane failure and its recovery techniques in SDN: A systematic literature review," Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, vol. 35, no. 3, pp. 170–201, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.jksuci.2023.02.001. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.02.001

[11] F. A. Lee, S. Patel, S. Ho, M. Lebutsch, and C. Menard, "Tradeoff Consistency and Availability in Tiered Heterogeneous Distributed Systems," Intelligent Computing